

LAPORAN AKHIR PROJECT BASED LEARNING (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Tahun Akademik 2025/2026

VTMS (VOCATIONAL TALENT MAPPING SYSTEM):

**Sistem Pemetaan Bakat Siswa Berbasis Klaster Mata Pelajaran
dengan Implementasi Linked List, Stack, dan Algoritma Merge Sort**

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data

Dosen:

Dr. Shelve Nidya Neyman, S.Kom., M.Si.

Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

Ryanza Faraz Mulia	J0403251064
--------------------	-------------

Valentino Agripina Pranajaa De Ropa	J0403251154
-------------------------------------	-------------

Rifqi Tazakka Putra	J0403251158
---------------------	-------------

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Vokasi IPB University

Kelompok 9 / Kelas TPL B1

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir Project-Based Learning (PBL) mata kuliah Algoritma & Struktur Data ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memaparkan hasil pengembangan proyek VTMS (Vocational Talent Mapping System), sebuah aplikasi berbasis Command Line Interface (CLI) yang bertujuan memetakan bakat siswa di lingkungan sekolah vokasi berdasarkan nilai 12 mata pelajaran ke dalam tiga klaster jurusan: Sains & Teknologi, Sosial & Bisnis, dan Kreatif & Bahasa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Shelve Nidya Neyman, S.Kom., M.Si. serta ibu Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom. selaku dosen mata kuliah Algoritma & Struktur Data yang telah membimbing kami selama proses pengerjaan proyek ini. Terima kasih pula kepada seluruh asisten praktikum dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan yang berarti.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Bogor, 22 Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Proyek	5
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN	7
2.1 Deskripsi Sistem	7
2.2 Struktur Data yang Digunakan	7
2.3 Algoritma yang Digunakan	8
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)	10
2.5 Struktur Program	11
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM	13
3.1 Tampilan Menu Utama	13
3.2 Fitur Create (Tambah Siswa)	13
3.3 Fitur Read (Lihat Semua Siswa)	14
3.4 Fitur Update	15
3.5 Fitur Delete	16
3.6 Fitur Searching	17
3.7 Fitur Sorting (Ranking per Klaster)	18
3.8 Fitur Undo	19
3.9 Penyimpanan Data (File Handling)	20
4.0 Validasi Input dan Error Handling	21
BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS	22
4.1 Skenario Pengujian	22
4.2 Kelebihan Sistem	23
4.3 Keterbatasan Sistem	24

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI.....	25
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA.....	27
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN	28
Kesimpulan.....	28
Saran Pengembangan	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	30

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di lingkungan sekolah, proses penentuan rekomendasi jurusan siswa masih sering dilakukan secara manual dan berdasarkan intuisi guru BK (Bimbingan Konseling) semata. Pendekatan ini rentan terhadap subjektivitas, tidak transparan, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, terutama ketika jumlah siswa yang perlu dievaluasi sangat banyak.

Padahal, data nilai akademik yang dimiliki sekolah sebenarnya menyimpan informasi berharga mengenai kecenderungan bakat dan kemampuan setiap siswa. Nilai mata pelajaran seperti Matematika, Fisika, dan Informatika dapat menjadi indikator kuat bahwa siswa tersebut memiliki potensi di bidang Sains & Teknologi. Demikian pula nilai Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi dapat mencerminkan kecenderungan ke arah Sosial & Bisnis, sementara nilai B. Indonesia, B. Inggris, dan Seni Budaya dapat menunjukkan bakat di bidang Kreatif & Bahasa.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan VTMS (Vocational Talent Mapping System), sebuah sistem berbasis Command Line Interface (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem ini mengimplementasikan struktur data Linked List untuk penyimpanan data siswa secara dinamis, Stack untuk fitur undo riwayat perubahan, serta algoritma Merge Sort dan Binary Search untuk pengurutan dan pencarian yang efisien. VTMS secara otomatis menghitung rata-rata nilai per klaster dan memberikan rekomendasi jurusan berdasarkan klaster dengan skor tertinggi, sehingga keputusan penjurusan dapat didasarkan pada data yang objektif dan terukur.

1.2 Tujuan Proyek

1. Membuat aplikasi berbasis terminal (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memetakan bakat siswa secara otomatis berdasarkan nilai mata pelajaran.
2. Mengimplementasikan struktur data Linked List sebagai penyimpanan utama data siswa secara dinamis, dan Stack untuk fitur undo riwayat perubahan.

3. Menerapkan algoritma Merge Sort ($O(n \log n)$) untuk pengurutan ranking dan Binary Search untuk pencarian data yang efisien.
4. Menerapkan konsep file handling menggunakan file CSV agar data siswa tersimpan secara permanen dan dapat dimuat kembali saat program dijalankan ulang.
5. Mengembangkan solusi nyata terhadap permasalahan penentuan rekomendasi jurusan di sekolah vokasi berdasarkan analisis data nilai akademik.

1.3 Ruang Lingkup

- Platform: CLI (Console) berbasis terminal
- Bahasa pemrograman: Python
- Penyimpanan data: File CSV
- Fitur utama: CRUD lengkap (Create, Read, Update, Delete)
- Pencarian: Linear Search by nama dan Binary Search by NIS
- Pengurutan: Merge Sort berdasarkan skor klaster
- Fitur tambahan: Undo riwayat perubahan menggunakan Stack
- Pemetaan klaster: otomatis dari 12 nilai mata pelajaran ke 3 klaster jurusan

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

VTMS (Vocational Talent Mapping System) adalah sistem manajemen data siswa berbasis CLI yang dirancang untuk membantu guru BK di sekolah vokasi dalam melakukan pemetaan bakat siswa secara objektif dan berbasis data. Sistem ini memungkinkan pengguna menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data siswa beserta nilai 12 mata pelajarannya.

Setiap siswa menyimpan nilai untuk 12 mata pelajaran yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster: Sains & Teknologi (Matematika, Fisika, Kimia, Informatika), Sosial & Bisnis (Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah), dan Kreatif & Bahasa (B. Indonesia, B. Inggris, Seni Budaya, Prakarya). Sistem secara otomatis menghitung rata-rata skor per klaster dan menentukan rekomendasi jurusan berdasarkan klaster dengan skor tertinggi. Data disimpan pada file CSV sehingga tetap tersedia ketika program dijalankan kembali.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Struktur Data	Fungsi	Modul
Linked List	Menyimpan data siswa secara dinamis di memori. Setiap node adalah objek Student yang terhubung lewat pointer .next.	linked_list.py
Stack (LIFO)	Menyimpan riwayat aksi CRUD untuk mendukung fitur Undo. Setiap aksi disimpan sebagai tuple berisi tipe aksi dan data yang diperlukan untuk membalikinya.	stack.py
Dictionary	Menyimpan nilai 12 mata pelajaran per siswa (nilai_mapel) dan skor per klaster (hasil skor_klaster()). Dipilih karena memungkinkan akses nilai by nama mapel secara langsung.	student.py

List	Digunakan sebagai internal storage Stack dan sebagai hasil konversi Linked List (<code>ke_list()</code>) sebelum proses sorting.	<code>stack.py</code> , <code>linked_list.py</code>
Tuple	Menyimpan data aksi di Stack. Setiap tuple berisi tipe aksi dan data yang cukup untuk membaliknya. Contoh: <code>("hapus", node)</code> , <code>("update", nis, data_lama)</code> .	<code>main.py</code>

Alasan Pemilihan Struktur Data

Linked List dipilih sebagai struktur penyimpanan utama karena sifatnya yang dinamis, tidak memiliki batasan ukuran statis sehingga data siswa dapat ditambah atau dihapus kapan saja tanpa alokasi ulang memori. Berbeda dengan list Python yang di balik layar menggunakan array dinamis, Linked List memungkinkan operasi hapus di tengah list dengan hanya memutus pointer tanpa perlu menggeser seluruh elemen setelahnya.

Stack dipilih untuk fitur Undo karena prinsip LIFO (Last In First Out) sesuai dengan cara kerja undo yang intuitif, aksi yang paling baru dilakukan adalah yang pertama dibatalkan, persis seperti `Ctrl+Z` di aplikasi manapun. Queue tidak cocok karena prinsip FIFO-nya justru akan membatalkan aksi yang paling lama, bukan yang paling baru.

Dictionary dipilih untuk `nilai_mapel` karena memungkinkan akses nilai per mata pelajaran menggunakan nama mapel sebagai key (misalnya `nilai_mapel['matematika']`), sehingga lebih readable dan tidak rentan terhadap kesalahan urutan index dibandingkan jika menggunakan list.

2.3 Algoritma yang Digunakan

A. Searching

Sistem mengimplementasikan dua jenis pencarian:

1. Binary Search (`algorithm_engine.py`), digunakan untuk pencarian siswa berdasarkan NIS oleh pengguna. Binary Search bekerja dengan membagi data

menjadi dua bagian di setiap iterasi, sehingga kompleksitasnya $O(\log n)$.

Algoritma ini dapat bekerja optimal karena Linked List selalu dijaga dalam kondisi terurut by NIS melalui pemanggilan `sort_by_nis()` setelah setiap operasi CRUD.

2. Linear Search (`linked_list.py`), digunakan untuk pencarian by nama (partial match) dan untuk keperluan internal CRUD seperti cek duplikat NIS saat tambah data. Linear Search dipilih untuk pencarian nama karena nama bisa berupa partial match yang tidak dapat memanfaatkan Binary Search.

Alasan penggunaan Binary Search untuk pencarian NIS: dengan data yang sudah terurut, Binary Search hanya membutuhkan maksimal $\log_2(n)$ langkah. Pada 1.000 siswa, Binary Search hanya butuh ~ 10 langkah, sedangkan Linear Search bisa butuh hingga 1.000 langkah.

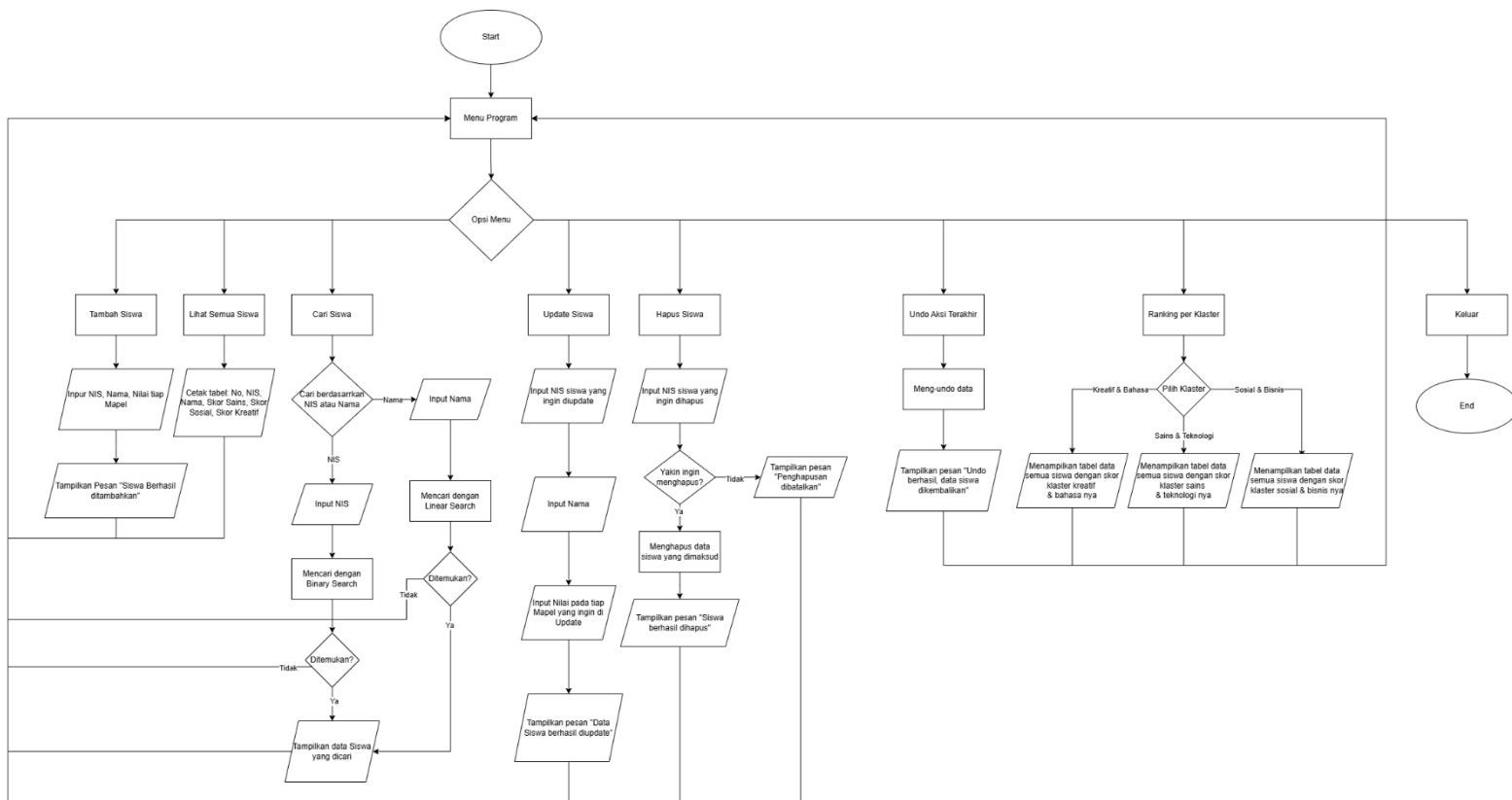
B. Sorting

Sistem menggunakan Merge Sort (`algorithm_engine.py`) untuk dua keperluan: pengurutan ranking per klaster dan pengurutan Linked List berdasarkan NIS (`sort_by_nis()`).

Merge Sort dipilih karena kompleksitasnya selalu $O(n \log n)$ di semua kasus, baik best case, average case, maupun worst case. Hal ini berbeda dengan Bubble Sort yang selalu $O(n^2)$, maupun Quick Sort yang rata-rata $O(n \log n)$ tetapi bisa mencapai $O(n^2)$ pada worst case ketika pivot yang dipilih selalu buruk (misalnya pada data yang sudah terurut). Untuk data akademik yang tidak bisa dikontrol urutannya, Merge Sort memberikan jaminan performa yang lebih konsisten dan dapat diprediksi.

Implementasi Merge Sort pada proyek ini menggunakan parameter `key_func`, sebuah fungsi yang dikirim sebagai argumen untuk menentukan nilai apa yang dijadikan kunci pengurutan. Dengan pendekatan higher-order function ini, satu fungsi `merge_sort` dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengurutan tanpa perlu menulis fungsi sorting yang berbeda-beda.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)



Flowchart menggambarkan alur kerja utama aplikasi VTMS (Vocational Talent Mapping System). Program dimulai dari Start, kemudian menampilkan Menu Program yang berisi beberapa pilihan menu. User dapat memilih salah satu fitur, yaitu Tambah Siswa, Lihat Semua Siswa, Cari Siswa, Update Siswa, Hapus Siswa, Undo Aksi Terakhir, Ranking per Klaster, atau Keluar. Setiap menu memiliki proses dan percabangan sesuai fungsinya masing-masing, seperti pencarian data siswa berdasarkan NIS atau nama, pembaruan data siswa, penghapusan data dengan konfirmasi, serta penampilan ranking berdasarkan klaster kemampuan. Setelah suatu proses selesai dijalankan, sistem akan kembali ke Menu Program sehingga pengguna dapat memilih operasi lainnya. Siklus ini berlangsung terus hingga pengguna memilih menu Keluar, yang akan mengakhiri program dan mengarahkan alur ke End.

2.5 Struktur Program

Proyek VTMS dibagi ke dalam beberapa modul terpisah sesuai tanggung jawabnya:

File	Modul	Deskripsi
student.py	models/	Definisi class Student sebagai node Linked List. Berisi konstanta KLAster, method skor_klaster() untuk menghitung rata-rata nilai per klaster, dan rekomendasi() untuk menentukan klaster tertinggi.
linked_list.py	structures/	Implementasi Singly Linked List dengan operasi CRUD lengkap: tambah, tampilkan, cari (by NIS), cari_nama (by keyword), update parsial, dan hapus dengan return node untuk undo. Berisi juga ke_list() dan dari_list() sebagai jembatan ke algoritma sorting.
stack.py	structures/	Implementasi Stack LIFO untuk fitur undo. Menyimpan riwayat aksi sebagai tuple dalam list Python internal.
algorithm_engine.py	structures/	Implementasi Merge Sort rekursif $O(n \log n)$ dengan parameter key_func untuk sorting fleksibel, Binary Search by NIS, dan fungsi tampilkan_ranking() untuk menampilkan peringkat siswa per klaster.
file_handler.py	services/	Fungsi muat_csv() untuk memuat data dari CSV ke Linked List saat program start, dan simpan_csv() untuk menulis ulang seluruh data ke CSV setiap ada perubahan.
students.csv	data/	File penyimpanan permanen data siswa. Berisi 14 kolom: NIS, Nama, dan 12 nilai mata pelajaran.

main.py	-	File utama: menu interaktif CLI, fungsi validasi input (input_nis(), input_nilai_mapel()), dan integrasi semua modul dalam satu alur program.
---------	---	---

BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: █
```

Menu utama VTMS menampilkan 8 pilihan: (1) Tambah Siswa, (2) Lihat Semua Siswa, (3) Cari Siswa, (4) Update Siswa, (5) Hapus Siswa, (6) Undo Aksi Terakhir, (7) Ranking per Klaster, dan (8) Keluar. Menu ditampilkan dalam loop utama yang terus berjalan sampai user memilih keluar.

3.2 Fitur Create (Tambah Siswa)

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 1

[ TAMBAH SISWA ]
NIS : 50000
Nama : Andi Dinata
Masukkan nilai per mata pelajaran (0-100):
  Matematika : 87
  Fisika : 88
  Kimia : 85
  Informatika : 84
  Ekonomi : 76
  Sosiologi : 77
  Geografi : 70
  Sejarah : 68
  B. Indonesia : 80
  B. Inggris : 87
  Seni Budaya : 76
  Prakarya : 77
[✓] Siswa Andi Dinata berhasil ditambahkan!
★ Rekomendasi klaster: Sains & Teknologi
```

Fitur tambah meminta input NIS (divalidasi hanya angka lewat fungsi `input_nis()`), nama siswa, dan nilai 12 mata pelajaran satu per satu (divalidasi rentang 0-100 lewat

input_nilai_mapel()). Setelah data valid, objek Student baru dibuat dan disambungkan ke ekor Linked List. Sistem secara otomatis menampilkan rekomendasi jurusan berdasarkan nilai yang baru diinput. Aksi tambah disimpan ke Stack untuk keperluan undo, dan data langsung disimpan ke CSV.

3.3 Fitur Read (Lihat Semua Siswa)

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====

1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====

Pilih menu: 2

[ DAFTAR SISWA ]

+-----+
| No  NIS      Nama                Sains  Sosial Kreatif |
+-----+
| 1   00001    Rifqi Ardana         86.2   58.8   68.8 |
| 2   00002    Nadia Putri           58.8   86.2   71.0 |
| 3   00003    Ryan Saputra          76.2   63.8   87.5 |
| 4   00004    Dinda Maharani        54.2   88.8   71.2 |
| 5   00005    Fajar Nugroho         91.2   56.2   64.0 |
| 6   00006    Siti Rahmawati        61.2   87.5   78.8 |
| 7   00007    Bimo Wicaksono         86.2   61.2   68.8 |
| 8   00008    Aulia Fitri            56.2   71.2   88.8 |
| 9   00009    Kevin Alfarizi         88.8   58.8   66.2 |
| 10  00010    Mega Lestari           63.8   85.8   78.8 |
| 11  00011    adit                   88.5   31.8   33.0 |
| 12  2        rifq                  3.5    1.0    1.0 |
| 13  454      rrr                   56.0   56.0   56.0 |
| 14  50000    Andi Dinata                   86.0   72.8   80.0 |
+-----+

Total: 14 siswa
```

Fitur lihat menampilkan seluruh data siswa dalam format tabel terurut by NIS. Kolom yang ditampilkan adalah NIS, Nama, skor klaster Sains, skor klaster Sosial, dan skor klaster Kreatif. Skor klaster dihitung otomatis secara on-the-fly dari nilai_mapel setiap siswa tanpa perlu disimpan sebagai atribut terpisah. Traversal dilakukan dari head Linked List sampai node terakhir (next = None).

3.4 Fitur Update

```
[ UPDATE SISWA ]
Masukkan NIS yang ingin diupdate: 50000

NIS : 50000
Nama : Andi Dinata

Mata Pelajaran      Nilai
-----
Matematika           87
Fisika                88
Kimia                 85
Informatika           84
Ekonomi               76
Sosiologi             77
Geografi              70
Sejarah               68
B. Indonesia          80
B. Inggris            87
Seni Budaya           76
Prakarya              77

Skor Sains      : 86.0
Skor Sosial     : 72.8
Skor Kreatif    : 80.0

★ Rekomendasi : Sains & Teknologi

Kosongkan (Enter) untuk tidak mengubah field tersebut.

Nama baru (Enter = skip): Andy Dinata
Update nilai mapel (Enter = skip):
```

```
Nama baru (Enter = skip): Andy Dinata
Update nilai mapel (Enter = skip):
Matematika      : 90
Fisika           : 92
Kimia            : 91
Informatika      : 90
Ekonomi          : 79
Sosiologi        : 82
Geografi         : 81
Sejarah          : 75
B. Indonesia     : 88
B. Inggris       : 95
Seni Budaya      : 75
Prakarya         : 77
[✓] Data siswa 50000 berhasil diupdate!
```

Fitur update memungkinkan perubahan parsial data siswa, pengguna dapat memilih field mana yang ingin diubah dengan menekan Enter untuk melewati field yang tidak ingin diubah. Sebelum update dieksekusi, data lama disimpan terlebih dahulu ke Stack sebagai snapshot. Hal ini memungkinkan fitur Undo untuk mengembalikan data ke kondisi sebelum perubahan. Setelah update, Linked List di-sort ulang by NIS dan CSV diperbarui.

3.5 Fitur Delete

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====

Pilih menu: 5

[ HAPUS SISWA ]
Masukkan NIS yang ingin dihapus: 50000

Akan menghapus: Andy Dinata (50000)
Yakin? (y/n): y
[✓] Siswa Andy Dinata berhasil dihapus!
```

```
Pilih menu: 2

[ DAFTAR SISWA ]

+-----+
| No  NIS      Nama                Sains  Sosial Kreatif |
+-----+
| 1   00001    Rifqi Ardana          86.2   58.8   68.8 |
| 2   00002    Nadia Putri            58.8   86.2   71.0 |
| 3   00003    Ryan Saputra           76.2   63.8   87.5 |
| 4   00004    Dinda Maharani         54.2   88.8   71.2 |
| 5   00005    Fajar Nugroho          91.2   56.2   64.0 |
| 6   00006    Siti Rahmawati         61.2   87.5   78.8 |
| 7   00007    Bimo Wicaksono          86.2   61.2   68.8 |
| 8   00008    Aulia Fitri             56.2   71.2   88.8 |
| 9   00009    Kevin Alfarizi           88.8   58.8   66.2 |
| 10  00010    Mega Lestari             63.8   85.8   78.8 |
| 11  00011    adit                        88.5   31.8   33.0 |
| 12  2        rifq                  3.5    1.0    1.0 |
| 13  454      rrr                   56.0   56.0   56.0 |
+-----+

Total: 13 siswa
```

Fitur hapus meminta NIS siswa yang akan dihapus, menampilkan data siswa tersebut, lalu meminta konfirmasi y/n sebelum penghapusan dieksekusi. Proses hapus menggunakan dua pointer (prev dan current) untuk menemukan dan mem-bypass node dari rantai Linked List. Node yang dihapus tidak langsung dibuang dari memori, melainkan disimpan ke Stack sehingga dapat dikembalikan sepenuhnya jika user melakukan Undo.

3.6 Fitur Searching

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 3

[ CARI SISWA ]
  a. Cari by NIS
  b. Cari by Nama
Pilih (a/b): a
Masukkan NIS: 00002
Mencari dengan Binary Search...

NIS : 00002
Nama : Nadia Putri
```

Mata Pelajaran	Nilai
Matematika	60
Fisika	55
Kimia	58
Informatika	62
Ekonomi	88
Sosiologi	85
Geografi	82
Sejarah	90
B. Indonesia	70
B. Inggris	74
Seni Budaya	68
Prakarya	72
Skor Sains	: 58.8
Skor Sosial	: 86.2
Skor Kreatif	: 71.0
★ Rekomendasi : Sosial & Bisnis	

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 3

[ CARI SISWA ]
  a. Cari by NIS
  b. Cari by Nama
Pilih (a/b): b
Masukkan Nama: Bimo

Ditemukan 1 siswa:

NIS : 00007
Nama : Bimo Wicaksono
```

Mata Pelajaran	Nilai
Matematika	85
Fisika	88
Kimia	82
Informatika	90
Ekonomi	62
Sosiologi	58
Geografi	60
Sejarah	65
B. Indonesia	70
B. Inggris	72
Seni Budaya	68
Prakarya	65
Skor Sains	: 86.2
Skor Sosial	: 61.2
Skor Kreatif	: 68.8
★ Rekomendasi : Sains & Teknologi	

Sistem mendukung dua jenis pencarian. Pencarian by NIS menggunakan Binary Search dari `algorithm_engine.py`, memanfaatkan kondisi Linked List yang selalu terurut by NIS untuk mencari dengan efisiensi $O(\log n)$. Pencarian by nama menggunakan Linear Search yang melakukan traversal seluruh Linked List sambil mengecek apakah keyword terdapat dalam nama siswa (partial match, case-insensitive). Hasil pencarian menampilkan data lengkap siswa termasuk seluruh nilai mapel, skor per klaster, dan rekomendasi jurusan.

3.7 Fitur Sorting (Ranking per Klaster)

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 7

[ RANKING PER KLASTER ]
Pilih klaster:
a. Sains & Teknologi
b. Sosial & Bisnis
c. Kreatif & Bahasa
Pilih (a/b/c): a

+-----+
| RANKING KLASTER : Sains & Teknologi |
+-----+
| Rank  NIS      Nama                Skor |
+-----+
| [1]   00005    Fajar Nugroho        91.2 |
| [2]   00009    Kevin Alfarizi        88.8 |
| [3]   00011    adit                  88.5 |
| [4]   00001    Rifqi Ardana          86.2 |
| [5]   00007    Bimo Wicaksono        86.2 |
| [6]   00003    Ryan Saputra          76.2 |
| [7]   00010    Mega Lestari          63.8 |
| [8]   00006    Siti Rahmawati        61.2 |
| [9]   00002    Nadia Putri          58.8 |
| [10]  00008    Aulia Fitri          56.2 |
| [11]  454      rrr                  56.0 |
| [12]  00004    Dinda Maharani      54.2 |
| [13]  2        rifq                  3.5  |
+-----+
Total: 13 siswa
```

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 7

[ RANKING PER KLASTER ]
Pilih klaster:
a. Sains & Teknologi
b. Sosial & Bisnis
c. Kreatif & Bahasa
Pilih (a/b/c): b

+-----+
| RANKING KLASTER : Sosial & Bisnis |
+-----+
| Rank  NIS      Nama                Skor |
+-----+
| [1]   00004    Dinda Maharani        88.8 |
| [2]   00006    Siti Rahmawati        87.5 |
| [3]   00002    Nadia Putri          86.2 |
| [4]   00010    Mega Lestari          85.8 |
| [5]   00008    Aulia Fitri          71.2 |
| [6]   00003    Ryan Saputra          63.8 |
| [7]   00007    Bimo Wicaksono        61.2 |
| [8]   00001    Rifqi Ardana          58.8 |
| [9]   00009    Kevin Alfarizi        58.8 |
| [10]  00005    Fajar Nugroho        56.2 |
| [11]  454      rrr                  56.0 |
| [12]  00011    adit                  31.8 |
| [13]  2        rifq                  1.0  |
+-----+
Total: 13 siswa
```

Fitur ranking menampilkan peringkat siswa berdasarkan klaster yang dipilih user (Sains & Teknologi, Sosial & Bisnis, atau Kreatif & Bahasa). Data diambil dari Linked List melalui `ke_list()`, lalu diurutkan menggunakan Merge Sort dengan `key_func` yang sesuai dengan klaster yang dipilih. Hasil ditampilkan dalam tabel berisi nomor ranking, NIS, nama, dan skor klaster. Merge Sort yang digunakan bersifat stable, siswa dengan skor sama akan diurutkan berdasarkan NIS mereka karena Linked List sudah dalam kondisi terurut by NIS.

3.8 Fitur Undo

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 6

[✓] Undo hapus: Andy Dinata berhasil dikembalikan.
```

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 2

[ DAFTAR SISWA ]

+-----+
| No  NIS      Nama           Sains  Sosial Kreatif |
+-----+
| 1   00001    Rifqi Ardana     86.2   58.8   68.8 |
| 2   00002    Nadia Putri       58.8   86.2   71.0 |
| 3   00003    Ryan Saputra      76.2   63.8   87.5 |
| 4   00004    Dinda Maharani    54.2   88.8   71.2 |
| 5   00005    Fajar Nugroho     91.2   56.2   64.0 |
| 6   00006    Siti Rahmawati    61.2   87.5   78.8 |
| 7   00007    Bimo Wicaksono   86.2   61.2   68.8 |
| 8   00008    Aulia Fitri       56.2   71.2   88.8 |
| 9   00009    Kevin Alfarizi    88.8   58.8   66.2 |
| 10  00010    Mega Lestari     63.8   85.8   78.8 |
| 11  00011    adit             88.5   31.8   33.0 |
| 12  2        rifq             3.5    1.0    1.0 |
| 13  454      rrr              56.0   56.0   56.0 |
| 14  50000    Andy Dinata      90.8   79.2   83.8 |
+-----+
Total: 14 siswa
```

Fitur Undo meminta user memilih menu 6 untuk membatalkan aksi terakhir yang telah dilakukan. Program mengambil aksi terakhir dari Stack menggunakan `stack.pop()` lalu menentukan operasi kebalikan yang harus dijalankan berdasarkan tipe aksi yang tersimpan. Jika aksi terakhir adalah tambah, program menghapus node yang baru saja ditambahkan dari Linked List. Jika aksi terakhir adalah hapus, program mengembalikan node yang tersimpan di Stack kembali ke Linked List secara utuh. Jika aksi terakhir adalah update, program mengembalikan data lama yang tersimpan sebagai snapshot ke node yang bersangkutan. Jika Stack kosong, program menampilkan pesan bahwa tidak ada aksi yang bisa dibatalkan tanpa menyebabkan crash. Setelah Undo selesai, Linked List di-sort ulang by NIS dan data disinkronisasi ke file CSV.

3.9 Penyimpanan Data (File Handling)

Sistem menggunakan file CSV (Comma-Separated Values) sebagai media penyimpanan permanen. Format file terdiri dari 14 kolom: NIS, Nama, dan 12 mata pelajaran (matematika, fisika, kimia, informatika, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, b_indonesia, b_inggris, seni_budaya, prakarya).

Contoh isi file students.csv:

```
data > students.csv > data
You, 10 minutes ago | 1 author (You)
1 NIS,Nama,matematika,fisika,kimia,informatika,ekonomi,sosiologi,geografi,sejarah,b_indonesia,b_inggris,seni_budaya,prakarya
2 00001,Rifqi Ardana,88,85,80,92,60,55,58,62,70,72,65,68
3 00002,Nadia Putri,60,55,58,62,88,85,82,90,70,74,68,72
4 00003,Ryan Saputra,75,78,72,80,65,60,63,67,85,88,90,87
5 00004,Dinda Maharani,55,50,52,60,90,88,85,92,72,75,70,68
6 00005,Fajar Nugroho,92,90,88,95,58,55,52,60,65,68,60,63
7 00006,Siti Rahmawati,62,60,58,65,85,90,88,87,80,82,78,75
8 00007,Bimo Wicaksono,85,88,82,90,62,58,60,65,70,72,68,65
9 00008,Aulia Fitri,58,55,52,60,72,68,70,75,92,90,88,85
10 00009,Kevin Alfarizi,90,85,88,92,60,62,58,55,68,70,65,62
11 00010,Mega Lestari,65,60,62,68,80,85,88,90,75,78,82,80
12 00011,adit,89,86,89,90,56,52,4,15,20,10,22,80
13 2,rifq,11,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
14 454,rrr,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56
15
```

Cara membaca file: fungsi `muat_csv()` dipanggil saat program pertama kali dijalankan. Fungsi ini menggunakan `csv.DictReader` untuk membaca setiap baris sebagai dictionary, lalu memanggil `ll.tambah()` untuk setiap baris data. Jika file belum ada (program baru pertama kali dijalankan), fungsi langsung return tanpa error.

Cara menyimpan file: fungsi `simpan_csv()` dipanggil setiap kali ada perubahan data. Fungsi ini menulis ulang seluruh file dari awal, bukan append, dengan melakukan traversal dari head Linked List sampai None. Pendekatan tulis ulang dipilih karena operasi append tidak dapat menangani kasus hapus dan update data yang sudah ada.

4.0 Validasi Input dan Error Handling

Kesalahan Input	Penanganan	Lokasi
Huruf/karakter pada input NIS	Program menampilkan pesan error dan meminta input ulang lewat while True + isdigit()	input_nis() di main.py
Nilai di luar rentang 0-100	Program menampilkan pesan error dan meminta input ulang	input_nilai_mapel() di main.py
Input non-angka pada nilai mapel	try/except ValueError menangkap error dan meminta input ulang	input_nilai_mapel() di main.py
NIS duplikat saat tambah	Fungsi cari() mendeteksi duplikat, tambah() return False, program tampilkan pesan error	linked_list.py
NIS tidak ditemukan saat cari/update/hapus	Program menampilkan pesan error dan kembali ke menu	main.py
File CSV tidak ada saat program start	os.path.exists() mendeteksi ketiadaan file, muat_csv() langsung return	file_handler.py
Stack kosong saat Undo	stack.pop() return None, program tampilkan pesan tidak ada aksi yang bisa di-undo	main.py

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

No	Skenario	Hasil
1	Tambah siswa baru dengan NIS unik dan nilai valid	Berhasil, data tersimpan di Linked List dan CSV, rekomendasi klaster muncul otomatis
2	Tambah siswa dengan NIS yang sudah ada (duplikat)	Berhasil, program menolak dan menampilkan pesan error tanpa crash
3	Input NIS berupa huruf atau karakter bukan angka	Berhasil, program meminta input ulang sampai NIS valid
4	Input nilai mapel di luar rentang 0-100	Berhasil, program menampilkan pesan error dan meminta input ulang
5	Tampilkan semua data siswa (Lihat)	Berhasil, tabel terurut by NIS dengan skor klaster otomatis
6	Cari siswa by NIS menggunakan Binary Search	Berhasil, data lengkap siswa beserta rekomendasi klaster ditampilkan
7	Cari siswa by nama dengan partial match	Berhasil, semua siswa dengan nama mengandung keyword ditampilkan
8	Update nama dan nilai mapel secara parsial (beberapa field di-skip)	Berhasil, hanya field yang diisi yang berubah, field skip tetap seperti semula
9	Undo setelah update	Berhasil, data kembali persis ke kondisi sebelum update

10	Hapus siswa dengan konfirmasi y	Berhasil, siswa dihapus dari Linked List dan CSV diperbarui
11	Undo setelah hapus	Berhasil, siswa kembali ke Linked List persis seperti sebelum dihapus
12	Ranking per klaster Sains	Berhasil, tabel terurut dari skor Sains tertinggi ke terendah
13	Ranking per klaster Sosial dan Kreatif	Berhasil, urutan berubah sesuai klaster yang dipilih
14	Jalankan program setelah ditutup (persistensi data)	Berhasil, data terbaca kembali dari CSV ke Linked List
15	Undo saat tidak ada aksi sebelumnya (Stack kosong)	Berhasil, program menampilkan pesan informatif tanpa crash

4.2 Kelebihan Sistem

1. Data tersimpan permanen menggunakan file CSV, data tidak hilang ketika program ditutup dan langsung dapat diakses kembali saat program dijalankan ulang.
2. Program tidak mudah crash, semua input user divalidasi lewat fungsi helper dengan loop while True yang tidak keluar sampai input valid. Error ditangkap dengan try/except untuk input non-angka.
3. Fitur Undo yang komprehensif, Stack menyimpan riwayat seluruh operasi CRUD (tambah, update, hapus) sehingga semua perubahan dapat dibatalkan tanpa batas selama satu sesi.
4. Pemetaan bakat otomatis, sistem menghitung skor klaster dan rekomendasi jurusan secara otomatis tanpa perlu input manual dari guru, sehingga objektif dan konsisten.
5. Algoritma efisien, Merge Sort $O(n \log n)$ dan Binary Search $O(\log n)$ memastikan performa yang baik bahkan untuk data siswa dalam jumlah besar.

6. Kode modular, setiap tanggung jawab dipisahkan ke modul yang berbeda sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan.

4.3 Keterbatasan Sistem

1. Masih berbasis CLI, tampilan terbatas pada teks di terminal, belum memiliki antarmuka grafis (GUI) yang lebih ramah pengguna.
2. Riwayat Undo tidak persisten, Stack hanya ada di memori RAM, sehingga riwayat undo hilang ketika program ditutup. Tidak ada fitur undo antar-sesi.
3. Belum mendukung multiuser, hanya satu pengguna yang dapat mengakses sistem dalam satu waktu, belum ada mekanisme autentikasi atau kontrol akses.
4. Belum mendukung database relasional, penyimpanan masih menggunakan file CSV flat yang tidak mendukung relasi antar tabel atau query yang kompleks.
5. Penentuan klaster masih statis, pengelompokan mata pelajaran ke klaster dikodekan secara langsung (hardcoded) di konstanta KLASTER, belum dapat dikonfigurasi oleh pengguna.

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala	Solusi	Hasil
Data hilang setiap kali program ditutup	Mengimplementasikan file handling dengan CS, <code>simpan_csv()</code> dipanggil setiap ada perubahan dan <code>muat_csv()</code> dipanggil saat program start	Data kini persisten antar-sesi
Program crash ketika input bukan angka pada nilai mapel	Menambahkan <code>try/except ValueError</code> dan <code>loop while True</code> pada fungsi <code>input_nilai_mapel()</code> di <code>main.py</code>	Program tidak lagi crash dan meminta input ulang sampai valid
Layout tabel berantakan karena emoji medal di ranking	Mengganti emoji (🏅 🥈 🥉) dengan teks [1][2][3] karena emoji dihitung 1 karakter oleh Python tetapi ditampilkan selebar 2 karakter di terminal	Layout tabel konsisten dan rata di semua terminal
Binary Search membutuhkan sort ulang setiap kali dipanggil (tidak efisien)	Memindahkan <code>sorting</code> ke <code>sort_by_nis()</code> yang dipanggil setelah setiap CRUD di <code>main.py</code> , sehingga Linked List selalu dalam kondisi terurut	Binary Search dapat langsung dieksekusi tanpa sort ulang setiap pencarian
Update nama menjadi string kosong jika user langsung Enter	Mengubah pengecekan dari <code>'if nama_baru is not None'</code> menjadi <code>'if nama_baru'</code> , string kosong dievaluasi <code>False</code> di Python sehingga field dilewati	Field nama tidak dapat dihapus secara tidak sengaja
Konsistensi format NIS, beberapa entry menggunakan format	Mengubah semua NIS di CSV menjadi format angka murni	NIS seragam dalam format angka dan

S001 (string) sehingga validasi angka gagal	(00001-00010) dan menambahkan validasi isdigit() di input_nis()	tervalidasi dengan benar
---	---	--------------------------

Pengalaman paling menantang selama pengerjaan proyek ini adalah memahami konsep pointer di Linked List, khususnya saat mengimplementasikan fungsi hapus. Memvisualisasikan bahwa kita perlu dua pointer (prev dan current), dan bahwa prev harus selalu satu langkah di belakang current, membutuhkan waktu dan banyak percobaan sebelum implementasinya benar. Selain itu, merancang format penyimpanan Stack yang cukup informatif untuk mendukung tiga jenis undo yang berbeda (tambah, hapus, update) juga menjadi tantangan tersendiri, karena setiap tipe undo membutuhkan data yang berbeda untuk membalikkan efeknya.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Nama	Tugas	Modul
Rifqi Tazakka Putra	Backend Core, Linked List & CRUD: Implementasi class Student sebagai node Linked List, konstanta klaster, method skor_klaster() dan rekomendasi(). Implementasi Linked List dengan operasi tambah, tampilkan, cari, cari_nama, update, hapus, ke_list(), dari_list().	student.py, linked_list.py
Valentino Agripina Pranaja De Ropa	Algorithm Engine, Sorting & Searching: Implementasi Merge Sort rekursif $O(n \log n)$ dengan parameter key_func, Binary Search by NIS, fungsi sort_by_nis() untuk menjaga Linked List selalu terurut, dan tampilan ranking per klaster.	algorithm_engine.py
Ryanza Faraz Mulia	System & Features, Stack, File Handler, CLI: Implementasi Stack LIFO untuk fitur Undo, file handling (muat_csv dan simpan_csv), menu interaktif CLI, fungsi validasi input anti-crash (input_nis dan input_nilai_mapel), dan integrasi semua modul.	stack.py, file_handler.py, main.py

Seluruh kontribusi masing-masing anggota dapat diverifikasi melalui commit history di repository GitHub kelompok. Setiap anggota melakukan commit secara langsung pada modul yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga riwayat kontribusi terlihat jelas dan dapat diaudit.

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proyek VTMS berhasil dikembangkan sebagai sistem pemetaan bakat siswa berbasis CLI menggunakan Python, dengan mengimplementasikan struktur data Linked List untuk penyimpanan dinamis dan Stack untuk fitur Undo, serta algoritma Merge Sort $O(n \log n)$ dan Binary Search $O(\log n)$ untuk pengurutan dan pencarian data yang efisien.
2. Sistem berhasil mengotomatisasi proses pemetaan bakat siswa dengan menghitung rata-rata nilai per klaster dari 12 mata pelajaran dan memberikan rekomendasi jurusan secara objektif berdasarkan data, menggantikan pendekatan manual yang subjektif.
3. Implementasi file handling menggunakan CSV memastikan persistensi data antar-sesi, sementara validasi input berlapis dan error handling yang komprehensif membuat sistem berjalan stabil tanpa mudah crash.

Saran Pengembangan

1. Antarmuka grafis (GUI), mengembangkan tampilan dari CLI ke GUI menggunakan framework seperti Tkinter atau web-based menggunakan Flask/Django agar lebih mudah digunakan oleh guru BK yang tidak terbiasa dengan terminal.
2. Persistensi riwayat Undo, menyimpan Stack ke file log sehingga riwayat perubahan dapat diakses dan dibatalkan lintas sesi.
3. Database relasional, mengganti penyimpanan CSV dengan database seperti SQLite untuk mendukung query yang lebih kompleks, relasi antar tabel, dan performa yang lebih baik pada data skala besar.
4. Konfigurasi klaster dinamis, memungkinkan administrator untuk mengubah pengelompokan mata pelajaran ke klaster melalui antarmuka, tanpa perlu mengubah kode secara langsung.
5. Fitur ekspor laporan, menambahkan kemampuan mengekspor hasil pemetaan bakat ke format PDF atau Excel untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ezar Al Rivan, M. (2016). *Perbandingan Performa Kombinasi Algoritma Pengurutan Quick-Insertion Sort dan Merge-Insertion Sort* (Vol. 2, Number 1). <http://ars.ilkom.unsri.ac.id>6
- Sofianti, H. A., Manullang, Y. V., Tampubolon, N. A., Naibaho, L. H., & Gunawan, I. (n.d.). Implementasi Struktur Data Array Dan Linked List Dalam Pengelolaan Data Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 871–877. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.417>
- Terang, N., Palaguna, T., Fahrul Yuliansyah, A., Made, I., & Suyadnya, A. (2024). Rancang Bangun Aplikasi Online Untuk Test Minat Bakat Siswa Sma Dengan Metode Riasec. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 656–666. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10469670>
- Widia Sembiring, R., Ginting, R., Maulidya Afifa, R., Riandari, F., Komputer dan Informatika, T., Studi Manajemen Informatika, P., Negeri Medan, P., Almamater No, J., Usu, K., Bulan, P., & Medan Baru, K. (2025). Sistem Pakar Berbasis Web Dalam Penentuan Pemilihan Jurusan Vokasi menggunakan Metode Certainty Factor. *INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS*, 10(2), 215–224.
- Wira Putra, M. E. (n.d.). *Perbandingan Algoritma Pengurutan Merge Sort, Quick Sort dan Heap Sort Dilihat dari Kompleksitasnya*.

LAMPIRAN

Lampiran A. Link GitHub

<https://github.com/Ryanzaaa/Project-VTMS-.git>

Lampiran B. Screenshot Program

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: |
```

Tampilan Menu Utama

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 1

[ TAMBAH SISWA ]
NIS : 50000
Nama : Andi Dinata
Masukkan nilai per mata pelajaran (0-100):
  Matematika : 87
  Fisika      : 88
  Kimia       : 85
  Informatika : 84
  Ekonomi     : 76
  Sosiologi   : 77
  Geografi    : 70
  Sejarah     : 68
  B. Indonesia : 80
  B. Inggris  : 87
  Seni Budaya : 76
  Prakarya    : 77
[✓] Siswa Andi Dinata berhasil ditambahkan!
★ Rekomendasi klaster: Sains & Teknologi
```

Fitur Create (Tambah Siswa)

```

=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 2

[ DAFTAR SISWA ]

+-----+
| No  NIS      Nama                Sains  Sosial Kreatif |
+-----+
| 1   00001    Rifqi Ardana         86.2   58.8   68.8 |
| 2   00002    Nadia Putri          58.8   86.2   71.0 |
| 3   00003    Ryan Saputra         76.2   63.8   87.5 |
| 4   00004    Dinda Maharani       54.2   88.8   71.2 |
| 5   00005    Fajar Nugroho        91.2   56.2   64.0 |
| 6   00006    Siti Rahmawati        61.2   87.5   78.8 |
| 7   00007    Bimo Wicaksono        86.2   61.2   68.8 |
| 8   00008    Aulia Fitri           56.2   71.2   88.8 |
| 9   00009    Kevin Alfarizi        88.8   58.8   66.2 |
| 10  00010    Mega Lestari          63.8   85.8   78.8 |
| 11  00011    adit                    88.5   31.8   33.0 |
| 12  2        rifq                 3.5    1.0    1.0 |
| 13  454      rrr                  56.0   56.0   56.0 |
| 14  50000    Andi Dinata          86.0   72.8   80.0 |
+-----+
Total: 14 siswa

```

Fitur Read (Lihat Semua Siswa)

```

[ UPDATE SISWA ]
Masukkan NIS yang ingin diupdate: 50000

NIS : 50000
Nama : Andi Dinata

Mata Pelajaran      Nilai
-----
Matematika           87
Fisika               88
Kimia                85
Informatika          84
Ekonomi              76
Sosiologi            77
Geografi             70
Sejarah              68
B. Indonesia         80
B. Inggris           87
Seni Budaya          76
Prakarya             77

Skor Sains      : 86.0
Skor Sosial     : 72.8
Skor Kreatif    : 80.0

★ Rekomendasi : Sains & Teknologi

Kosongkan (Enter) untuk tidak mengubah field tersebut.

Nama baru (Enter = skip): Andy Dinata
Update nilai mapel (Enter = skip):

```

```

Nama baru (Enter = skip): Andy Dinata
Update nilai mapel (Enter = skip):
Matematika      : 90
Fisika          : 92
Kimia           : 91
Informatika     : 90
Ekonomi         : 79
Sosiologi       : 82
Geografi        : 81
Sejarah         : 75
B. Indonesia    : 88
B. Inggris      : 95
Seni Budaya     : 75
Prakarya        : 77
[✓] Data siswa 50000 berhasil diupdate!

```

Fitur Update

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 3

[ CARI SISWA ]
  a. Cari by NIS
  b. Cari by Nama
Pilih (a/b): a
Masukkan NIS: 00002
Mencari dengan Binary Search...

NIS : 00002
Nama : Nadia Putri
```

Mata Pelajaran	Nilai
Matematika	60
Fisika	55
Kimia	58
Informatika	62
Ekonomi	88
Sosiologi	85
Geografi	82
Sejarah	90
B. Indonesia	70
B. Inggris	74
Seni Budaya	68
Prakarya	72
Skor Sains	: 58.8
Skor Sosial	: 86.2
Skor Kreatif	: 71.0
★ Rekomendasi : Sosial & Bisnis	

Fitur Searching (Binary Search)

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 3

[ CARI SISWA ]
  a. Cari by NIS
  b. Cari by Nama
Pilih (a/b): b
Masukkan Nama: Bimo

Ditemukan 1 siswa:

NIS : 00007
Nama : Bimo Wicaksono
```

Mata Pelajaran	Nilai
Matematika	85
Fisika	88
Kimia	82
Informatika	90
Ekonomi	62
Sosiologi	58
Geografi	60
Sejarah	65
B. Indonesia	70
B. Inggris	72
Seni Budaya	68
Prakarya	65
Skor Sains	: 86.2
Skor Sosial	: 61.2
Skor Kreatif	: 68.8
★ Rekomendasi : Sains & Teknologi	

Fitur Searching (Linear Search)

```

data > students.csv > data
You, 10 minutes ago | 1 author (You)
1 NIS>Nama,matematika,fisika,kimia,informatika,ekonomi,sosiologi,geografi,sejarah,b_indonesia,b_inggris,seni_budaya,prakarya
2 00001,Rifqi Ardana,88,85,80,92,60,55,58,62,70,72,65,68
3 00002,Nadia Putri,60,55,58,62,88,85,82,90,70,74,68,72
4 00003,Ryan Saputra,75,78,72,80,65,60,63,67,85,88,90,87
5 00004,Dinda Maharani,55,50,52,60,90,88,85,92,72,75,70,68
6 00005,Fajar Nugroho,92,90,88,95,58,55,52,60,65,68,60,63
7 00006,Siti Rahmawati,62,60,58,65,85,90,88,87,80,82,78,75
8 00007,Bimo Wicaksono,85,88,82,90,62,58,60,65,70,72,68,65
9 00008,Aulia Fitri,58,55,52,60,72,68,70,75,92,90,88,85
10 00009,Kevin Alfarizi,90,85,88,92,60,62,58,55,68,70,65,62
11 00010,Mega Lestari,65,60,62,68,80,85,88,90,75,78,82,80
12 00011,adit,89,86,89,90,56,52,4,15,20,10,22,80
13 2,rifq,11,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
14 454,rrr,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56
15 |

```

Isi File CSV

```

=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar

=====
Pilih menu: 5

[ HAPUS SISWA ]
Masukkan NIS yang ingin dihapus: 50000

Akan menghapus: Andy Dinata (50000)
Yakin? (y/n): y
[✓] Siswa Andy Dinata berhasil dihapus!

```

```

Pilih menu: 2

[ DAFTAR SISWA ]

+-----+
| No  NIS      Nama                Sains  Sosial Kreatif |
+-----+
| 1   00001    Rifqi Ardana          86.2   58.8   68.8 |
| 2   00002    Nadia Putri            58.8   86.2   71.0 |
| 3   00003    Ryan Saputra           76.2   63.8   87.5 |
| 4   00004    Dinda Maharani         54.2   88.8   71.2 |
| 5   00005    Fajar Nugroho          91.2   56.2   64.0 |
| 6   00006    Siti Rahmawati        61.2   87.5   78.8 |
| 7   00007    Bimo Wicaksono         86.2   61.2   68.8 |
| 8   00008    Aulia Fitri            56.2   71.2   88.8 |
| 9   00009    Kevin Alfarizi         88.8   58.8   66.2 |
| 10  00010    Mega Lestari           63.8   85.8   78.8 |
| 11  00011    adit                   88.5   31.8   33.0 |
| 12  2        rifq                   3.5    1.0    1.0 |
| 13  454      rrr                    56.0   56.0   56.0 |
+-----+
Total: 13 siswa

```

Fitur Delete

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 6

[✓] Undo hapus: Andy Dinata berhasil dikembalikan.
```

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====
1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar
=====
Pilih menu: 2

[ DAFTAR SISWA ]

+-----+-----+-----+-----+-----+
| No  | NIS  | Nama           | Sains | Sosial | Kreatif |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1    | 00001 | Rifqi Ardana   | 86.2  | 58.8   | 68.8    |
| 2    | 00002 | Nadia Putri    | 58.8  | 86.2   | 71.0    |
| 3    | 00003 | Ryan Saputra   | 76.2  | 63.8   | 87.5    |
| 4    | 00004 | Dinda Maharani | 54.2  | 88.8   | 71.2    |
| 5    | 00005 | Fajar Nugroho  | 91.2  | 56.2   | 64.0    |
| 6    | 00006 | Siti Rahmawati | 61.2  | 87.5   | 78.8    |
| 7    | 00007 | Bimo Wicaksono | 86.2  | 61.2   | 68.8    |
| 8    | 00008 | Aulia Fitri    | 56.2  | 71.2   | 88.8    |
| 9    | 00009 | Kevin Alfarizi | 88.8  | 58.8   | 66.2    |
| 10   | 00010 | Mega Lestari   | 63.8  | 85.8   | 78.8    |
| 11   | 00011 | adit           | 88.5  | 31.8   | 33.0    |
| 12   | 2     | rifq           | 3.5   | 1.0    | 1.0     |
| 13   | 454   | rrr            | 56.0  | 56.0   | 56.0    |
| 14   | 50000 | Andy Dinata    | 90.8  | 79.2   | 83.8    |
+-----+-----+-----+-----+-----+
Total: 14 siswa
```

Fitur Undo

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====

1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar

=====

Pilih menu: 7

[ RANKING PER KLASTER ]
Pilih klaster:
  a. Sains & Teknologi
  b. Sosial & Bisnis
  c. Kreatif & Bahasa
Pilih (a/b/c): b

+-----+
| RANKING KLASTER : Sosial & Bisnis |
+-----+
| Rank  NIS      Nama                Skor |
+-----+
| [1]   00004    Dinda Maharani      88.8 |
| [2]   00006    Siti Rahmawati      87.5 |
| [3]   00002    Nadia Putri         86.2 |
| [4]   00010    Mega Lestari        85.8 |
| [5]   00008    Aulia Fitri           71.2 |
| [6]   00003    Ryan Saputra          63.8 |
| [7]   00007    Bimo Wicaksono        61.2 |
| [8]   00001    Rifqi Ardana          58.8 |
| [9]   00009    Kevin Alfarizi        58.8 |
| [10]  00005    Fajar Nugroho        56.2 |
| [11]  454      rrr                56.0 |
| [12]  00011    adit                 31.8 |
| [13]  2        rifq                1.0 |
+-----+
Total: 13 siswa
```

```
=====
VTMS - Vocational Talent Mapping System
=====

1. Tambah Siswa
2. Lihat Semua Siswa
3. Cari Siswa
4. Update Siswa
5. Hapus Siswa
6. Undo Aksi Terakhir
7. Ranking per Klaster
8. Keluar

=====

Pilih menu: 7

[ RANKING PER KLASTER ]
Pilih klaster:
  a. Sains & Teknologi
  b. Sosial & Bisnis
  c. Kreatif & Bahasa
Pilih (a/b/c): a

+-----+
| RANKING KLASTER : Sains & Teknologi |
+-----+
| Rank  NIS      Nama                Skor |
+-----+
| [1]   00005    Fajar Nugroho        91.2 |
| [2]   00009    Kevin Alfarizi      88.8 |
| [3]   00011    adit                88.5 |
| [4]   00001    Rifqi Ardana        86.2 |
| [5]   00007    Bimo Wicaksono      86.2 |
| [6]   00003    Ryan Saputra        76.2 |
| [7]   00010    Mega Lestari        63.8 |
| [8]   00006    Siti Rahmawati      61.2 |
| [9]   00002    Nadia Putri         58.8 |
| [10]  00008    Aulia Fitri         56.2 |
| [11]  454      rrr                56.0 |
| [12]  00004    Dinda Maharani     54.2 |
| [13]  2        rifq                3.5 |
+-----+
Total: 13 siswa
```

Fitur Sorting

Lampiran C. Struktur Folder Proyek

Project-VTMS/

|— main.py

|— models/

| |— student.py

|— structures/

| |— linked_list.py

| |— stack.py

| |— algorithm_engine.py

|— services/

| |— file_handler.py

|— data/

| |— students.csv

Lampiran D. Commit History GitHub

Commits		
main	All users	All time
Commits on May 20, 2026		
update rapihin ui dikit	22f036a	
fixi bug di update	6a0da46	
Menambahkan sorting NIS setelah CRUD dan memperbarui dokumentasi	4409845	
Update Readme	8d79ace	
Update Readme	77a7f3a	
Commits on May 19, 2026		
update format NIS pada data	8091ce4	
update format nama dari NIM menjadi NIS	818262d	
menyesuaikan dengan perubahan format nama yang sebelumnya NIM menjadi NIS	917a417	
sedikit perubahan di beberapa bagian	9d26ce4	
fixing bug fitur undo	5264c16	
update ui ranking per cluster	159aaa2	

Commits on May 13, 2026		
updatefitur(3)	c868ffa	
Merge branch 'main' of https://github.com/Ryanzaaa/Project-VTMS-	3be8ef6	
updatefitur(2)	48132a7	
Commits on May 6, 2026		
Merge pull request #1 from Ryanzaaa/updatemain1	Verified d3e4859	
updatemain	41f38f0	
updatemain	79cb860	
Commits on Apr 10, 2026		
Update Fitur (1)	799f052	
Commits on Apr 9, 2026		
feat : project setup	6752451	
Commits on Mar 4, 2026		
Initial commit	Verified f836370	

Lampiran E. Source Code Utama

<https://github.com/Ryanzaaa/Project-VTMS-.git>